

MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS [MYSD-MBDA]

PL/ SQL Básico

2026-1

Guía autoestudio 4/6

OBJETIVO

1. Conocer herramientas que facilitan el trabajo del desarrollador de una base de datos específicamente la herramienta SQL Developer
2. Desarrollar competencias para definir e implementar restricciones de integridad con mecanismos declarativos y procedimentales.

TÓPICOS OBJETIVO 2

1. Acciones referenciales
2. Disparadores
3. Constantes y variables
4. Instrucciones básicas: asignación
5. Cursores: implícitos y explícitos

ENTREGA

Publicar las respuestas en el espacio correspondiente en un archivo **.zip** , el nombre de este archivo debe ser la concatenación en orden alfabético de los primeros apellidos de cada uno de los miembros.

INVESTIGACIÓN

A. Acciones referenciales

1. ¿Para qué sirven las acciones referenciales?
2. ¿Qué acciones soporta ORACLE? ¿Qué permite hacer cada una de ellas?

B. PL/SQL

1. ¿Qué es PL/SQL?
2. ¿Qué motores lo soportan?

C. Datos e instrucciones en PL/SQL

1. ¿Cuáles son los tipos de datos que ofrece?
2. ¿Cuál es la forma de definir constantes y variables?
3. ¿Cómo se define una variable con un tipo tomado de la base de datos?
4. ¿Cuál es la forma de los diferentes tipos de asignación? (Son tres)

D. Cursores

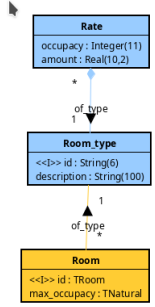
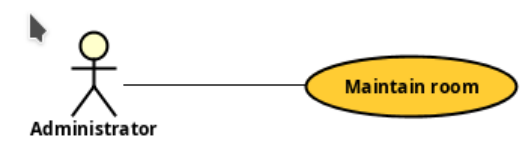
1. ¿Qué es un cursor implícito? ¿Para qué sirve?
2. ¿Qué es un cursor explícito? ¿Para qué sirve?
3. ¿Cuáles son las excepciones propias de uso de estos cursores?

E. Modularidad

1. ¿Cuál es la estructura general de un bloque PL/SQL?
2. ¿Para qué sirven las diferentes estructuras modulares? (bloque anónimo, procedimiento, función y disparador)

PRACTICANDO.

En este auto-estudio vamos a implementar un caso de uso simplificado de la base de datos **Guest House**

	TRoom Integer(3) Es un número de 101 a 999, descartando los múltiplos de 100. TNatural Integer(11) Debe ser mayor o igual a 1
	Ad Si no se indica la máxima ocupación, se debe asignar la ocupación mayor considerada en los precios de ese tipo de habitación. No se puede crear si el tipo de habitación no tiene precios asignados. Los cuartos del primer piso no pueden tener más de 2 ocupantes. Mo El único dato que se puede modificar la máxima ocupación. Únicamente puede aumentar. El Se puede eliminar sin restricciones Co Consulta todos los datos básicos de la habitación: identificador, tipo de habitación y máxima ocupación. NOTA: Si se borra un tipo de habitación se deben eliminar todas las habitaciones.

Consultar la guía de diseño que se presenta al final del auto-estudio.

Consultar los [OBJ] en la sección Proyecto del Curso correspondiente a: **Restricciones Declarativas y Restricciones Declarativas, Procedimentales y Automatización.** en la sección Proyecto del Curso correspondiente a: **Restricciones Declarativas y Restricciones Declarativas, Procedimentales y Automatización.**

A. Adicionando restricciones declarativas.

Para proteger la base de datos vamos a implementar las restricciones que se pueden garantizar usando restricciones declarativas.

1. Crear la nueva tabla.

(Tablas,XTablas)

2. Definir las restricciones declarativas

(Atributos, Tuplas)

3. Validar con casos significativos la protección de la base de datos, adicione comentarios que expliquen la condición que están validando.

(AtributosOK, AtributosNoOK, TuplasOK, TuplasNoOK)

B. Adicionando acciones de referencia

Para proteger la base de datos vamos a implementar las acciones de referencia necesarias para el caso de uso.

1. Definir las acciones de referencia

(Para las FK que van a tener una acción: deben dejar las FK que estaban definidas sin modificar y en este punto borrarlas y volver a definir las con la acción)

(Acciones)

2. Validar con casos significativos las condiciones definidas

(AccionesOK)

C. Adicionando disparadores

Para preparar los escenarios asociados a los diferentes casos de uso vamos a implementar los disparadores (CRUD).

1. Escribir las instrucciones necesarias para crear y eliminar los disparadores definidos.

(Disparadores – XDisparadores)

2. Escribir 3 instrucciones que permitan probar la actualización de la base de datos haciendo uso de los disparadores.

(DisparadoresOK)

3. Escribir 3 instrucciones para probar los disparadores protegen la base de datos impidiendo cambios no permitidos.

(DisparadoresNoOK)

Diseño

En este diseño se presenta el mecanismo recomendado para implementar cada una de las condiciones o reglas.

TRoom Integer(3) Es un número de 101 a 999, descartando los múltiplos de 100. CK_ROOM_ID TNatural Integer(11) Debe ser mayor o igual a 1 CK_ROOM_MAX_OCCUPACY
CLAVES PK_ROOM FK_ROOM_ROOM_TYPE
Ad Si no se indica la máxima ocupación, se debe asignar la ocupación mayor considerada en los precios de ese tipo de habitación. TR_ROOM_BI (automatiza) No se puede crear si el tipo de habitación no tiene precios asignados. TR_ROOM_BI (restringe) Los cuartos del primer piso no pueden tener más de 2 ocupantes. CK_ROOM_ID_MAX_OCCUPACY Mo El único dato que se puede modificar la máxima ocupación. Únicamente puede aumentar. TR_STAFF_BU (restringe) El Se puede eliminar sin restricciones Co Consulta todos los datos básicos de la habitación: identificador, tipo de habitación y máxima ocupación. identificador, tipo de habitación y máxima ocupación. NOTA: Si se borra un tipo de habitación se deben eliminar todas las habitaciones. FK_ROOM_ROOM_TYPE (acción)